Los sentidos y el sistema nervioso

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar en qué consiste la función de relación
- Conocer los cinco sentidos, sus órganos y sus receptores
- Describir las partes del ojo y del oído
- Nombrar las partes del sistema nervioso y su función
- Distinguir los actos voluntarios de los actos reflejos
- Adoptar hábitos para cuidar los sentidos y el sistema nervioso

Para pensar

Estás en el sofá y hueles a bizcocho recién hecho. Sin pensarlo mucho te levantas y vas a la cocina. ¿Qué partes de tu cuerpo han trabajado para que eso pase?

Explicación

La función de relación

Los seres vivos necesitan saber qué pasa a su alrededor y dentro de su cuerpo para poder reaccionar: huir de un peligro, buscar comida, abrigarse si hace frío. Eso es la función de relación.

En ella hay tres pasos:

1. Un estímulo: cualquier cambio que podamos notar, como una luz, un sonido, un olor, el frío o un pinchazo.

2. Los **receptores**, que captan el estímulo. Están en los **órganos de los sentidos**: ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Envían la información al **sistema nervioso**, que la interpreta y decide qué hacer.

3. La respuesta, que la realizan los **efectores**: normalmente los **músculos** (nos movemos) y a veces las **glándulas** (por ejemplo, se nos hace la boca agua).

Ejemplo: suena el timbre del recreo (estímulo) → el oído lo capta (receptor) → el cerebro lo reconoce → los músculos te llevan al patio (respuesta).



La vista

El sentido de la vista nos permite ver la forma, el color, el tamaño y el movimiento de las cosas. Su órgano es el **ojo**, una esfera del tamaño de una canica grande. Sus partes principales son:

- La **córnea**: la parte transparente de delante, por donde entra la luz.
- El **iris**: la parte de color (marrón, verde, azul...). En su centro hay un agujero negro, la **pupila**, que se hace pequeña con mucha luz y grande con poca.

• El **cristalino**: una lente detrás de la pupila que enfoca las imágenes.
• La **retina**: una capa al fondo del ojo con millones de células sensibles a la luz. Allí se forma la imagen, ¡al revés!
• El **nervio óptico**: lleva la información al cerebro, que pone la imagen derecha.

Los ojos están protegidos por las **cejas** (desvían el sudor), las **pestañas** (frenan el polvo), los **párpados** y las **lágrimas**, que los limpian.

Cuando el cristalino no enfoca bien aparecen la **miopía** (se ve mal de lejos) o la **hipermetropía** (se ve mal de cerca). Se corrigen con gafas o lentillas.



El oído

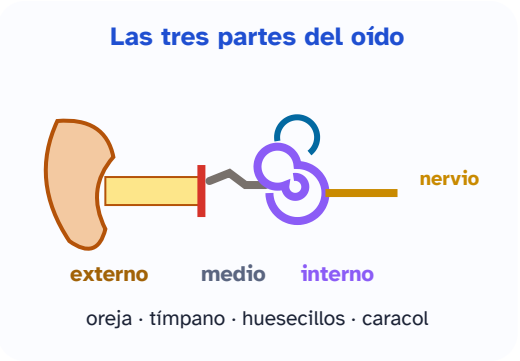
El oído nos permite percibir los sonidos y, además, nos ayuda a mantener el **equilibrio**. Tiene tres partes:

• **Oído externo**: la **oreja**, que recoge el sonido como un embudo, y el **conducto auditivo**, que tiene pelillos y cera para proteger el interior. Al final está el **tímpano**, una membrana fina como la piel de un tambor que vibra con el sonido.

• **Oído medio**: tres huesecillos diminutos, el **martillo**, el **yunque** y el **estribo**, que transmiten y aumentan las vibraciones del tímpano.

• **Oído interno**: el **caracol** o cóclea, lleno de líquido y de células que convierten las vibraciones en mensajes que viajan por el **nervio auditivo** al cerebro. Aquí están también los **canales semicirculares**, que informan de la posición de la cabeza y nos ayudan a no caernos. Por eso, si das muchas vueltas, te mareas.

Para cuidar el oído: no metas bastoncillos dentro, no escuches música muy alta con auriculares y protégete de los ruidos fuertes.



El olfato y el gusto

El olfato nos permite percibir los **olores**. Su órgano es la **nariz**. En la parte de arriba de las fosas nasales hay una zona llamada **pituitaria amarilla**, con células que detectan las sustancias que flotan en el aire. Podemos distinguir miles de olores distintos. El olfato nos avisa de peligros, como el humo o un alimento estropeado.

El gusto nos permite percibir los **sabores**. Su órgano es la **lengua**, que está cubierta de pequeños bultitos, las **papilas gustativas**. Dentro de ellas hay unos receptores, las **yemas gustativas**, que detectan cinco sabores básicos: **dulce**, **salado**, **ácido**, **amargo** y **umami** (el sabor «sabroso» del queso curado, del tomate maduro o del caldo). Hoy sabemos que todas las zonas de la lengua notan todos los sabores, aunque algunas son un poco más sensibles a unos que a otros.

Olfato y gusto trabajan juntos. Cuando estás resfriado y tienes la nariz tapada, la comida «no sabe a nada»: en realidad, lo que no notas es su olor. Haz la prueba: tápate la nariz y come un trocito de manzana y otro de pera. ¿Las distingues?



El tacto

El tacto nos informa de la **forma**, la **textura** (liso, rugoso), la **temperatura** (frío, calor), la **presión** y el **dolor**. Su órgano es la **piel**, que cubre todo el cuerpo.

La piel tiene dos capas principales:

• La **epidermis**, la capa de fuera, que se renueva constantemente. Las células muertas se caen en forma de polvillo.
• La **dermis**, debajo, donde están los **receptores del tacto**, las glándulas del sudor, las raíces de los pelos y los vasos sanguíneos.

Los receptores no están repartidos por igual. Hay muchísimos en las **yemas de los dedos**, los **labios** y la **lengua**, y pocos en la espalda. Por eso las personas ciegas leen con las yemas de los dedos usando el sistema **braille**, que son puntos en relieve.

El dolor, aunque sea desagradable, es muy útil: nos avisa de que algo nos está haciendo daño para que nos apartemos. Para cuidar la piel: lávala a diario, usa crema solar y no te expongas al sol en las horas de más calor.



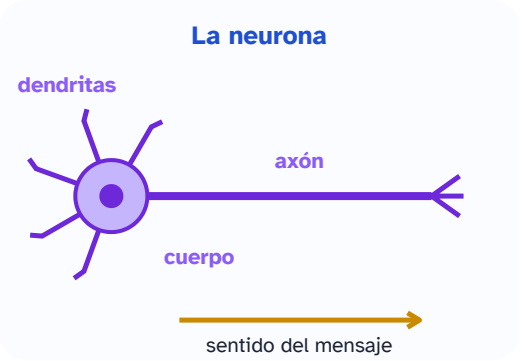
Las neuronas

El sistema nervioso recibe la información de los sentidos, la interpreta, decide qué hacer y envía órdenes a los músculos. También controla, sin que nos demos cuenta, el latido del corazón o la respiración. Es como el centro de mando del cuerpo.

Está formado por un tipo especial de células: las neuronas. Cada neurona tiene tres partes:

• El **cuerpo celular**, con el núcleo.
• Las **dendritas**, muchas ramitas cortas que reciben los mensajes.
• El **axón**, una prolongación larga, como un cable, que envía los mensajes a otra neurona o a un músculo. Algunos axones miden casi un metro.

Los mensajes viajan por las neuronas en forma de pequeñas **señales eléctricas**, a gran velocidad: ¡pueden recorrer más de 100 metros en un segundo! Las neuronas no se tocan; entre una y otra hay un pequeño espacio por el que el mensaje pasa con ayuda de unas sustancias químicas. Tenemos unos 86.000 millones de neuronas solo en el encéfalo.



Las partes del sistema nervioso

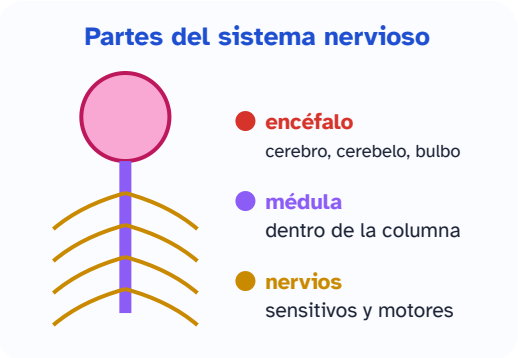
El sistema nervioso tiene dos grandes partes:

1. El sistema nervioso central, protegido por huesos:

• El **encéfalo**, dentro del cráneo. Incluye el **cerebro**, la parte más grande, que se encarga de pensar, recordar, aprender, sentir emociones y mover los músculos voluntarios (el lado izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y al revés); el **cerebelo**, detrás y abajo, que coordina los movimientos y mantiene el equilibrio; y el **bulbo raquídeo**, que controla funciones automáticas como el latido del corazón y la respiración.

• La **médula espinal**: un cordón que baja por dentro de la columna vertebral. Lleva mensajes entre el encéfalo y el resto del cuerpo y controla los actos reflejos.

2. El sistema nervioso periférico: los **nervios**, que son como cables que recorren todo el cuerpo. Los **nervios sensitivos** llevan la información de los sentidos al sistema nervioso central; los **nervios motores** llevan las órdenes a los músculos.



Actos voluntarios y actos reflejos

Nuestras respuestas pueden ser de dos tipos:

- Actos voluntarios: los decidimos. La información llega al **cerebro**, que piensa y elige qué hacer. Son más lentos, pero los controlamos. Por ejemplo: leer, escribir, chutar un balón o levantar la mano para hablar.

- Actos reflejos: son respuestas **automáticas y muy rápidas**, que hacemos sin pensar. La información llega a la **médula espinal**, que da la orden directamente al músculo sin esperar al cerebro. Sirven para protegernos. Por ejemplo: retirar la mano al tocar algo que quema, cerrar los ojos cuando algo se acerca de golpe, estornudar o el «salto» de la pierna cuando el médico te da un golpecito debajo de la rodilla.

En un reflejo, el cerebro se entera después: primero apartas la mano y luego notas el dolor.

Algunas acciones empiezan siendo voluntarias y, de tanto practicarlas, se vuelven casi automáticas, como montar en bici, atarse los cordones o escribir en un teclado. Son los **hábitos** o actos aprendidos.



Cuidar los sentidos y el sistema nervioso

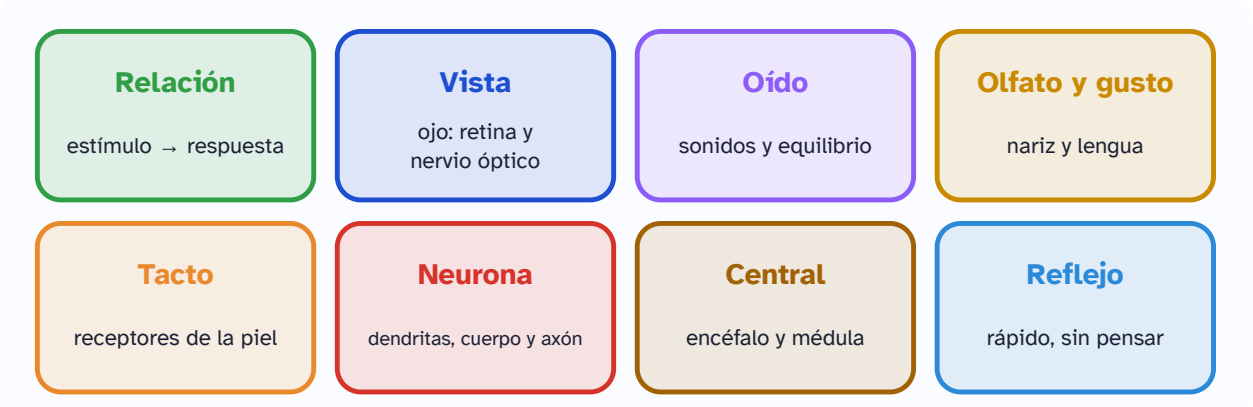
Como el sistema nervioso es tan importante, está muy protegido: el encéfalo por el **cráneo** y la médula por la **columna vertebral**, además de unas membranas y un líquido que amortiguan los golpes. Aun así, necesita que lo cuides:

• **Duerme** entre 9 y 11 horas. Mientras duermes, el cerebro ordena lo que has aprendido durante el día.
• Usa **casco** al montar en bici, en patines o en patinete.
• Ponte siempre el **cinturón** o usa el elevador en el coche.
• Haz **ejercicio**: mejora la memoria y el estado de ánimo.
• Lee, juega a juegos de ingenio y aprende cosas nuevas: el cerebro también se entrena.
• Limita el tiempo de **pantallas**, sobre todo antes de dormir.
• Evita el alcohol, el tabaco y otras drogas, que dañan las neuronas.

Y para los sentidos: lee con buena luz y a una distancia adecuada, usa gafas de sol, no escuches música muy alta, suénate la nariz con suavidad, lávate los dientes y la lengua, y protege tu piel del sol.



Los sentidos y el sistema nervioso en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es un estímulo? Pon tres ejemplos.**

2. **Relaciona cada sentido con su órgano: vista, oído, olfato, gusto, tacto.**

3. **¿Qué hace la pupila cuando hay mucha luz? ¿Y con poca luz?**

4. **Ordena el recorrido del sonido: caracol, tímpano, oreja, huesecillos, nervio auditivo.**

5. **Escribe los cinco sabores básicos.**

6. **¿Por qué las yemas de los dedos son tan sensibles?**

7. **Dibuja una neurona y señala sus tres partes.**

8. **¿Qué partes forman el sistema nervioso central y qué hueso protege cada una?**

9. **¿Qué diferencia hay entre nervios sensitivos y motores?**

10. **Escribe cuatro hábitos para cuidar el sistema nervioso.**

Practica

1. **Los receptores de los sentidos captan...**
   - **A)** órdenes
   - **B)** estímulos
   - **C)** músculos
2. **La parte de color del ojo es...**
   - **A)** el iris
   - **B)** la retina
   - **C)** la córnea
3. **La imagen se forma en...**
   - **A)** el cristalino
   - **B)** la pupila
   - **C)** la retina
4. **Los huesecillos están en el oído...**
   - **A)** externo
   - **B)** medio
   - **C)** interno
5. **El equilibrio depende de...**
   - **A)** los canales semicirculares
   - **B)** el tímpano
   - **C)** la oreja
6. **El sabor «sabroso» del queso curado se llama...**
   - **A)** amargo
   - **B)** ácido
   - **C)** umami
7. **La prolongación larga de la neurona es...**
   - **A)** la dendrita
   - **B)** el axón
   - **C)** el núcleo
8. **Coordina los movimientos y el equilibrio...**
   - **A)** el cerebelo

B) el bulbo raquídeo

C) la médula

9. **Retirar la mano de algo que quema es un acto...**

A) voluntario

B) aprendido

C) reflejo

10. **La médula espinal está dentro de...**

A) el cráneo

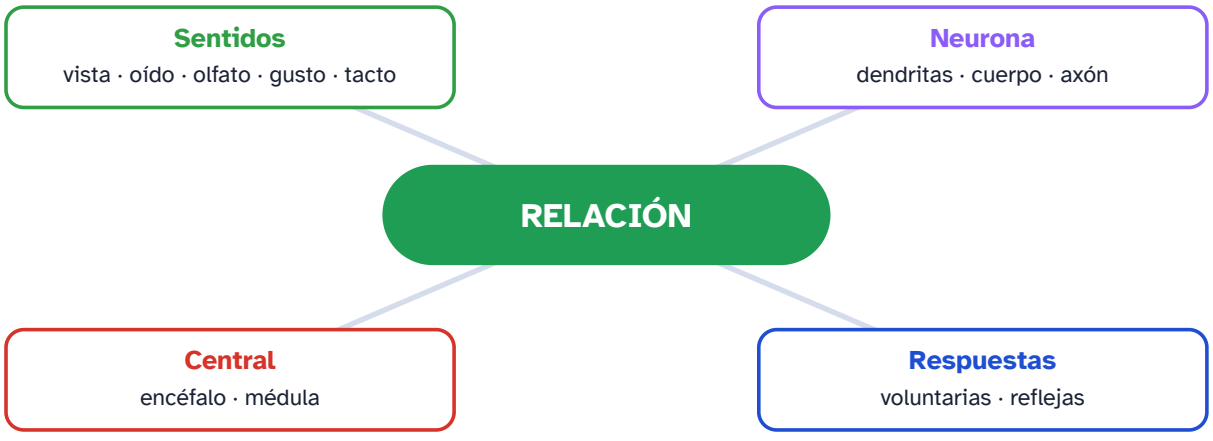
B) la columna vertebral

C) las costillas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la función de relación, con un ejemplo de estímulo, receptor y respuesta; Cómo funcionan el ojo y el oído; Qué diferencia hay entre un acto voluntario y un acto reflejo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estímulo

Cambio que podemos percibir, como una luz o un sonido.

Receptor

Célula o estructura que capta un estímulo.

Retina

Capa del fondo del ojo donde se forma la imagen.

Tímpano

Membrana del oído que vibra con el sonido.

Papilas gustativas

Bultitos de la lengua que detectan los sabores.

Neurona

Célula del sistema nervioso que transmite mensajes.

Encéfalo

Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, dentro del cráneo.

Acto reflejo

Respuesta rápida y automática controlada por la médula.

Soluciones

1. **B)** Captan estímulos.
2. **A)** El iris.
3. **C)** En la retina.
4. **B)** En el oído medio.
5. **A)** Están en el oído interno.
6. **C)** Umami.
7. **B)** El axón envía el mensaje.
8. **A)** El cerebelo.
9. **C)** Es reflejo, lo controla la médula.
10. **B)** De la columna.

Soluciones de los ejercicios

1. Un cambio que podemos notar. Ejemplos: una luz, un ruido, un olor (también el frío o un pinchazo).
2. Vista: ojo. Oído: oído. Olfato: nariz. Gusto: lengua. Tacto: piel.
3. Con mucha luz se hace pequeña; con poca luz se hace grande para que entre más luz.
4. Oreja → tímpano → huesecillos → caracol → nervio auditivo.
5. Dulce, salado, ácido, amargo y umami.
6. Porque tienen muchísimos receptores del tacto.
7. Dendritas (ramitas que reciben), cuerpo celular (con el núcleo) y axón (prolongación larga que envía el mensaje).
8. El encéfalo, protegido por el cráneo, y la médula espinal, protegida por la columna vertebral.
9. Los sensitivos llevan información de los sentidos al sistema nervioso central; los motores llevan las órdenes a los músculos.
10. Dormir lo suficiente, usar casco, hacer ejercicio y limitar las pantallas (también leer y evitar drogas).